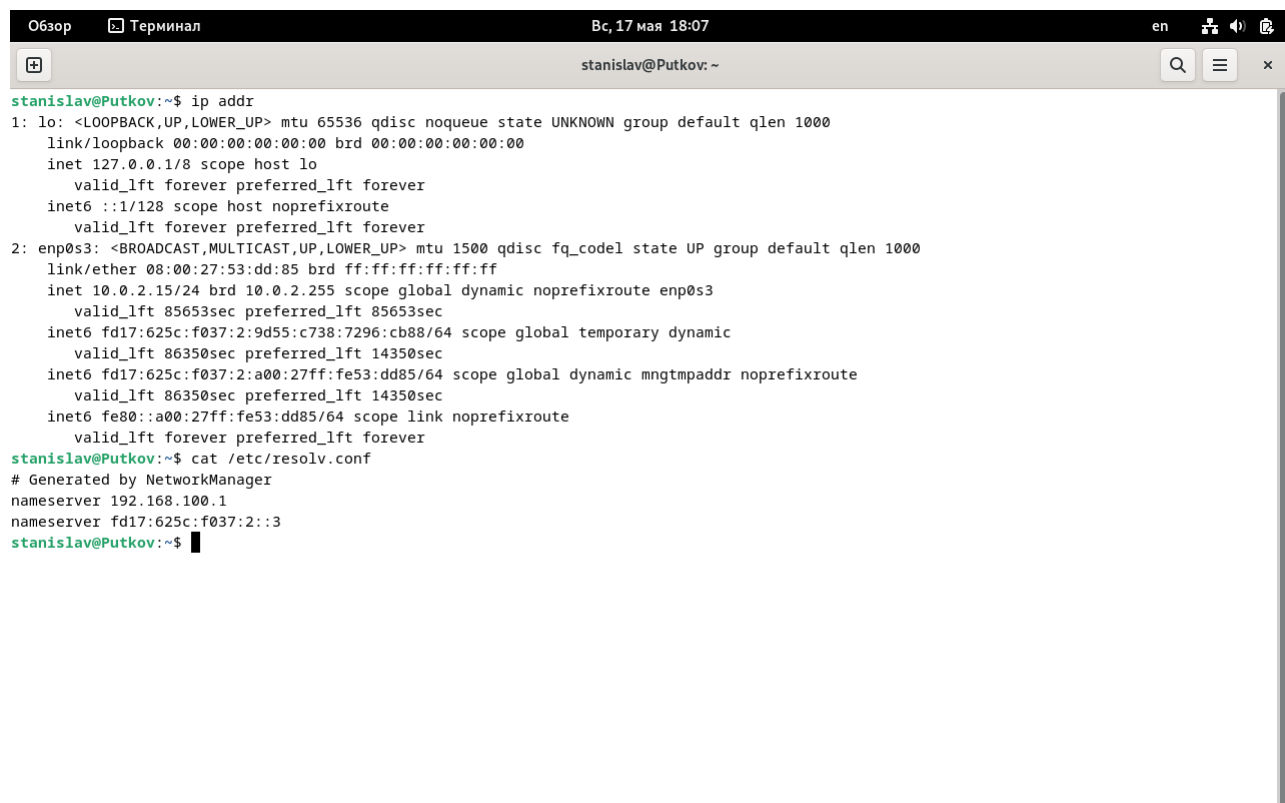


Лабораторная работа №2. Настройка сетевых подключений ОС

Цель: Изучить основные принципы настройки сетевых подключений в операционных системах Windows и Linux.

Ход работы.

Шаг 1: в терминале Linux выполняется команда `ip addr`, предназначенная для просмотра текущей сетевой конфигурации системы. На экране отображаются все доступные сетевые интерфейсы, включая локальный `lo` и активный Ethernet-адаптер `enp0s3`. Интерфейс `enp0s3` имеет состояние UP и получил динамический IP-адрес `10.0.2.15/24` от DHCP-сервера, что подтверждает корректное подключение виртуальной машины к сети через NAT. Следом выполняется команда `cat /etc/resolv.conf`, которая показывает настройки DNS-серверов (`192.168.100.1` и `fd17:625c:f037:2::3`), используемых для разрешения доменных имён. Таким образом демонстрируется проверка сетевых параметров Linux-системы и подтверждается успешное получение адреса и DNS-настроек по DHCP. (рис. 1)



```
Обзор Терминал Бс, 17 мая 18:07 en
stanislav@Putkov: ~
stanislav@Putkov:~$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:53:dd:85 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 85653sec preferred_lft 85653sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:9d55:c738:7296:cb88/64 scope global temporary dynamic
        valid_lft 86350sec preferred_lft 14350sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe53:dd85/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 86350sec preferred_lft 14350sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe53:dd85/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
stanislav@Putkov:~$ cat /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
nameserver 192.168.100.1
nameserver fd17:625c:f037:2::3
stanislav@Putkov:~$
```

Рисунок 1 – Просмотр сетевых интерфейсов

Шаг 2: в командной строке Windows выполняется команда `ipconfig /all`, предназначенная для получения подробной информации о сетевых адаптерах и их параметрах. На экране отображаются данные о нескольких сетевых устройствах, включая виртуальный адаптер VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter и физический сетевой контроллер Realtek PCIe GbE Family Controller. Для виртуального адаптера указан статический адрес 192.168.56.1/24, используемый для связи между хостовой и гостевой системами в режиме Host-Only. Физический адаптер Realtek получил динамический адрес 192.168.100.63/24 от DHCP-сервера 192.168.100.1, что подтверждает корректное подключение к локальной сети через маршрутизатор. Также отображаются адреса DNS-серверов и параметры IPv6, что позволяет оценить полноту сетевой конфигурации Windows. (рис. 2)

```
C:\Users\стасян>ipconfig /all

Настройка протокола IP для Windows

Имя компьютера . . . . . : DESKTOP-NR39QAA
Основной DNS-суффикс . . . . . :
Тип узла. . . . . : Гибридный
IP-маршрутизация включена . . . . . : Нет
WINS-прокси включен . . . . . : Нет

Адаптер Ethernet Ethernet 2:

DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
Физический адрес. . . . . : 0A-00-27-00-00-0F
DHCP включен. . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . . : fe80::567d:cc59:7500:14f1%15(Основной)
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.56.1(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз. . . . . :
IAID DHCPv6 . . . . . : 822738983
DUID клиента DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-2E-5D-14-26-CC-28-AA-15-A9-83
DNS-серверы. . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                       fec0:0:0:ffff::2%1
                       fec0:0:0:ffff::3%1
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен

Адаптер Ethernet Ethernet:

DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
Физический адрес. . . . . : CC-28-AA-15-A9-83
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . . : fe80::74ac:70ea:203a:cc2f%18(Основной)
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.100.63(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Аренда получена. . . . . : вторник, 5 мая 2026 г. 01:26:44
Срок аренды истекает. . . . . : среда, 20 мая 2026 г. 16:00:31
Основной шлюз. . . . . : 192.168.100.1
DHCP-сервер. . . . . : 192.168.100.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 332146858
DUID клиента DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-2E-5D-14-26-CC-28-AA-15-A9-83
DNS-серверы. . . . . : fe80::1%18
                       192.168.100.1
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 9:

Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Физический адрес. . . . . : 1E-CE-51-97-F1-6C
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да
```

Рисунок 2.1 –
Вывод команды `ipconfig /all` в Windows с информацией о физических и виртуальных сетевых адаптерах

```

Адаптер Ethernet Ethernet:

DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
Физический адрес. . . . . : CC-28-AA-15-A9-83
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . . : fe80::74ac:70ea:203a:cc2f%18(Основной)
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.100.63(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Аренда получена. . . . . : вторник, 5 мая 2026 г. 01:26:44
Срок аренды истекает. . . . . : среда, 20 мая 2026 г. 16:00:31
Основной шлюз. . . . . : 192.168.100.1
DHCP-сервер. . . . . : 192.168.100.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 332146858
DUID клиента DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-2E-5D-14-26-CC-28-AA-15-A9-83
DNS-серверы. . . . . : fe80::1%18
                        192.168.100.1
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 9:

Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Физический адрес. . . . . : 1E-CE-51-97-F1-6C
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 10:

Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
Физический адрес. . . . . : 12-CE-51-97-F1-6C
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : Realtek 8852BE Wireless LAN WiFi 6 PCI-E NIC
Физический адрес. . . . . : 1C-CE-51-97-F1-6C
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да

```

Рисунок 2.2

Шаг 3: в окне настроек виртуальной машины открыта вкладка «Сеть», где выполняется конфигурация первого сетевого адаптера. Включён сетевой адаптер с типом подключения «Сетевой мост», что позволяет гостевой операционной системе работать в одной локальной сети с хостовой машиной. В качестве физического устройства выбран контроллер Realtek PCIe GbE Family Controller, а тип виртуального адаптера установлен Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM). Активирована опция «Подключить виртуальный кабель», что гарантирует наличие сетевого соединения при запуске виртуальной машины. Таким образом демонстрируется настройка мостового соединения для обеспечения доступа виртуальной системы к физической сети хоста. (рис. 3)

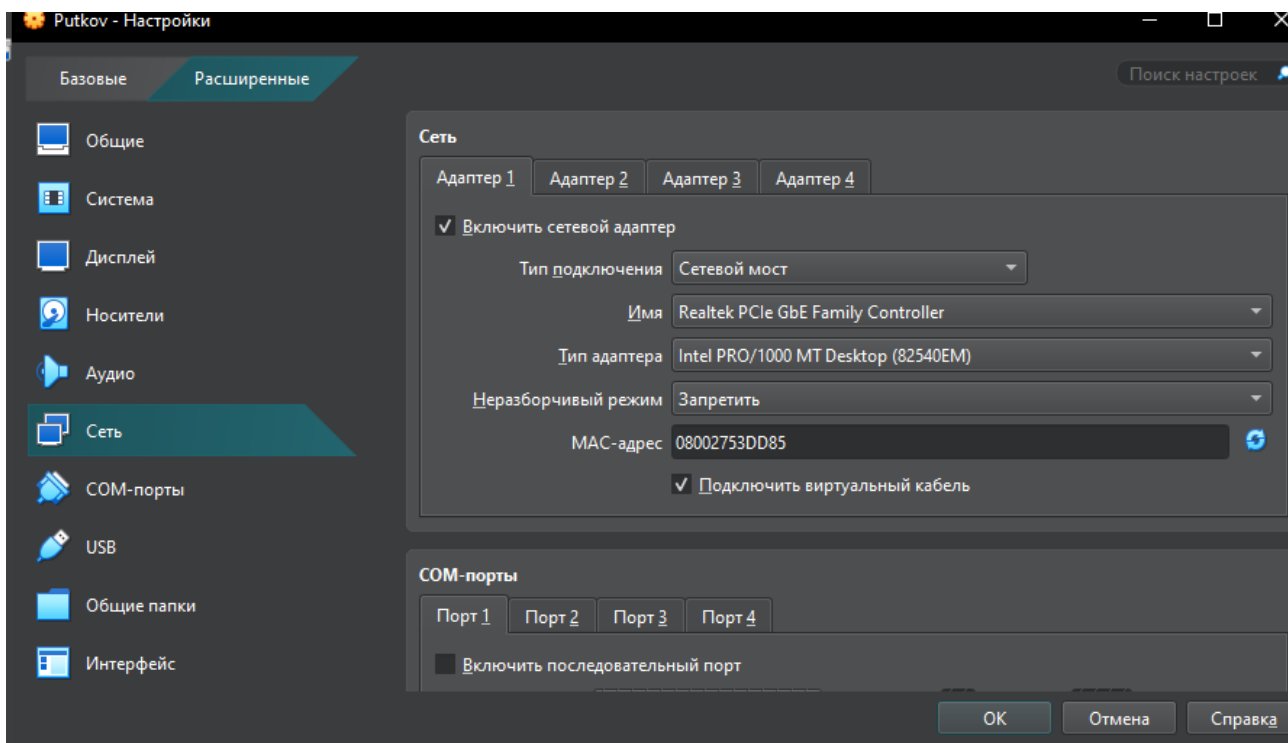


Рисунок 3 – Изменение типа подключения на Сетевой мост

Шаг 4: в терминале Linux выполняется команда `ip addr`, отображающая сетевые интерфейсы и их параметры. На экране видно активный адаптер `enp0s3`, которому назначен IP-адрес `192.168.100.69/24`, что подтверждает успешное подключение виртуальной машины к локальной сети через мостовой адаптер. (рис. 4)

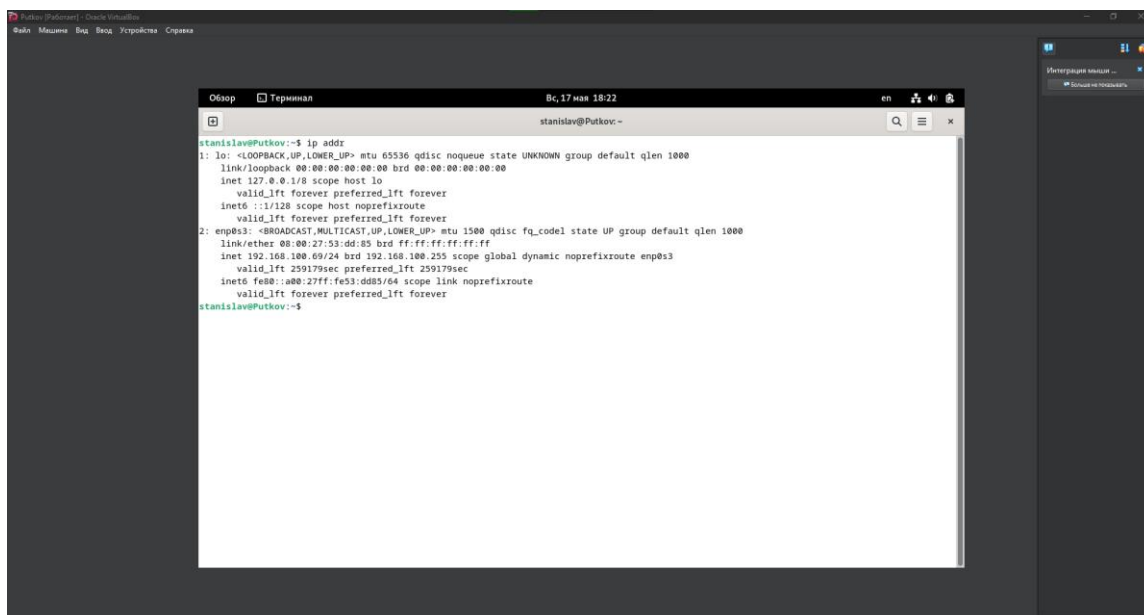


Рисунок 4 – Просмотр сетевых параметров интерфейса `enp0s3` в Linux

Шаг 5: в командной строке Windows снова выполняется команда `ipconfig /all`, отображающая параметры сетевых адаптеров системы. На экране видно, что физический адаптер Realtek PCIe GbE Family Controller получил IP-адрес 192.168.100.63/24 и подключён к сети через DHCP-сервер 192.168.100.1, а виртуальный адаптер VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter имеет статический адрес 192.168.56.1/24. Это подтверждает корректную работу мостового соединения и взаимодействие между хостовой и виртуальной системами. (рис. 5)

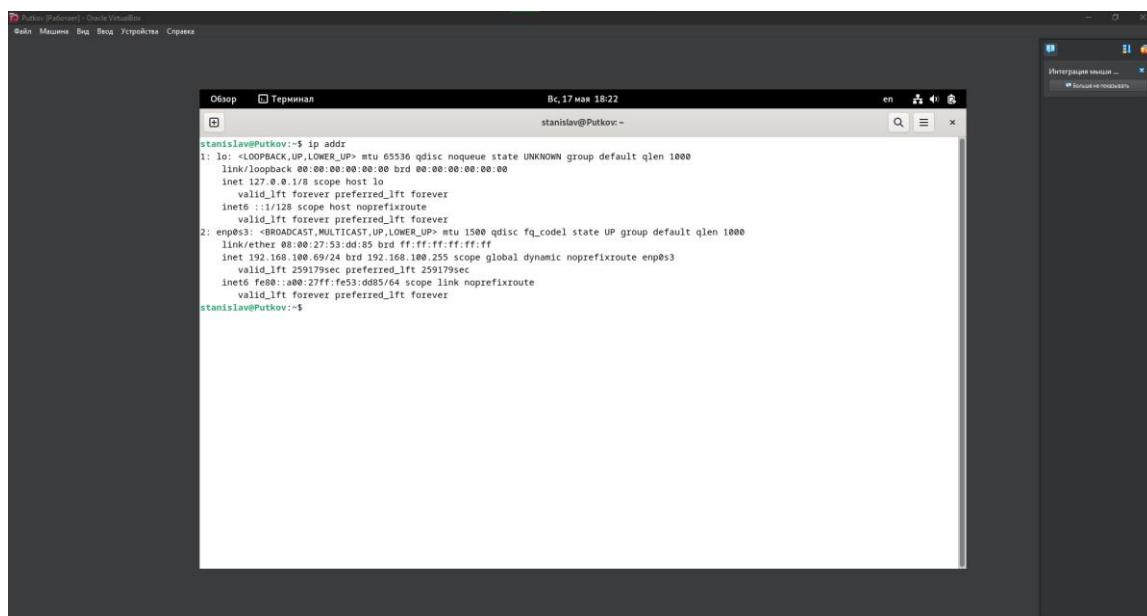


Рисунок 5 – Отображение сетевых параметров Windows с активными физическим и виртуальным адаптерами

Шаг 6: в окне настроек виртуальной машины открыта вкладка «Сеть», где выполняется конфигурация второго сетевого адаптера. Включён виртуальный адаптер с типом подключения «Виртуальный адаптер», что обеспечивает изолированное соединение между хостовой и гостевой системами. В качестве устройства выбран VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter, а тип адаптера установлен Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM). Активирована опция «Подключить виртуальный кабель». Такая настройка позволяет создать отдельную виртуальную сеть для обмена данными между системами без доступа к внешней сети. (рис. 6)

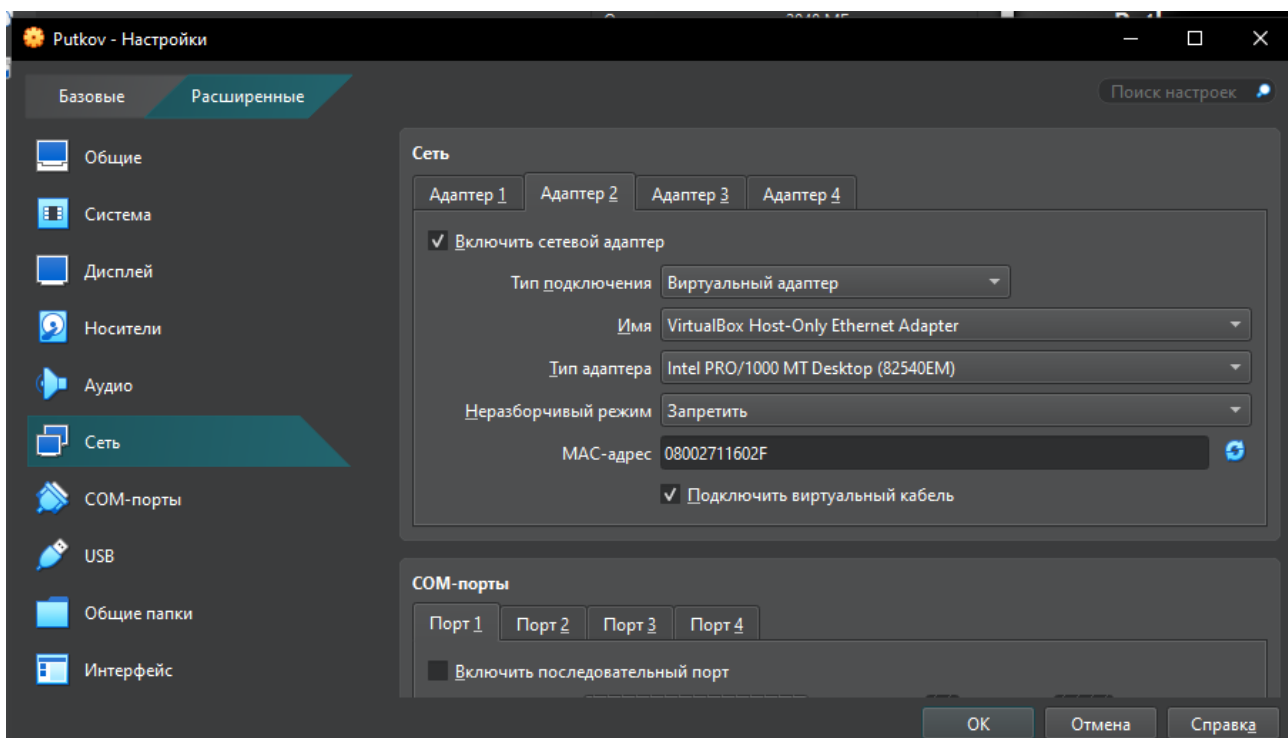


Рисунок 6 – Настройка виртуального сетевого адаптера 2 в режиме Host-Only в VirtualBox

Шаг 7: в терминале Linux выполняется команда `ip addr`, отображающая параметры всех сетевых интерфейсов системы. На экране видно, что активны три интерфейса - `lo`, `enp0s3` и `enp0s8`. Интерфейс `enp0s3` имеет IP-адрес `192.168.100.69/24`, а `enp0s8` подключён к виртуальной сети без назначенного IP-адреса, что соответствует настройке Host-Only адаптера. Это подтверждает корректную работу двух сетевых подключений - мостового и изолированного. (рис. 7)

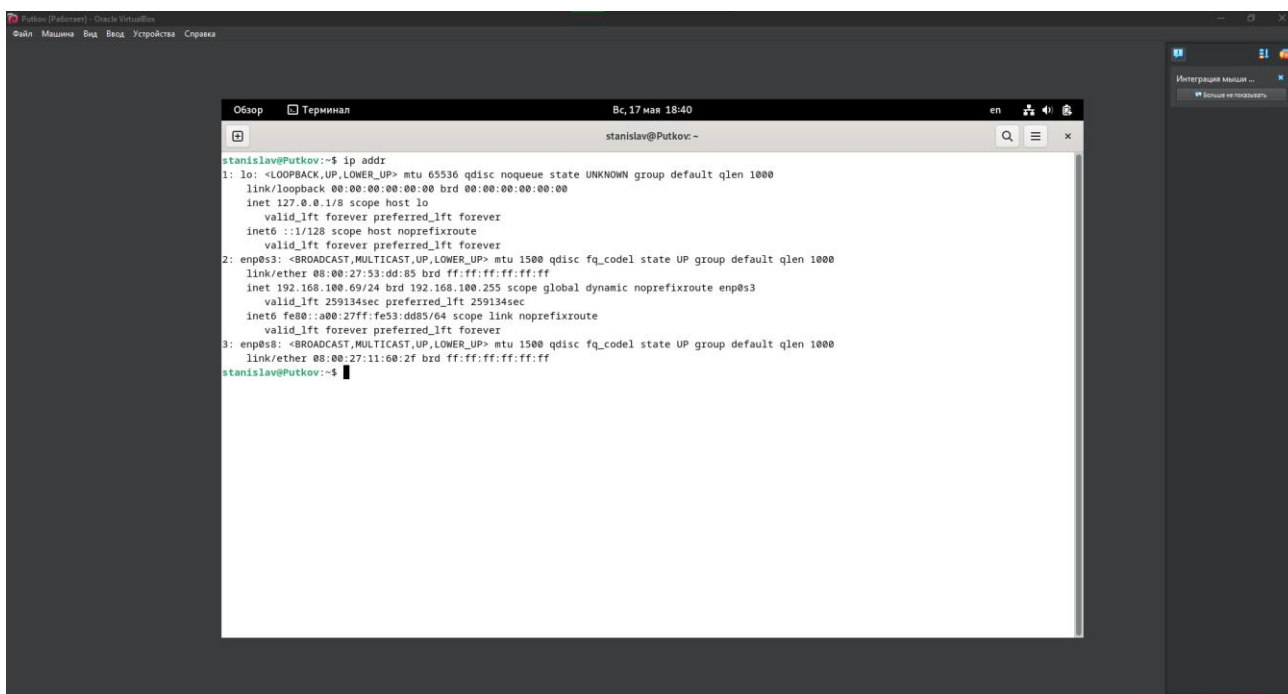


Рисунок 7 – Отображение сетевых интерфейсов enp0s3 и enp0s8 в Linux

Шаг 8: в терминале Linux выполняются команды для назначения статического IP-адреса интерфейсу enp0s8. После ввода команды `sudo ip addr add 192.168.1.1/24 dev enp0s8` и активации интерфейса через `sudo ip link set enp0s8 up` на экране отображается подтверждение - интерфейс находится в состоянии UP и имеет адрес 192.168.1.1/24. Это демонстрирует успешную настройку статического IP-адреса для виртуального адаптера Host-Only. (рис. 8)

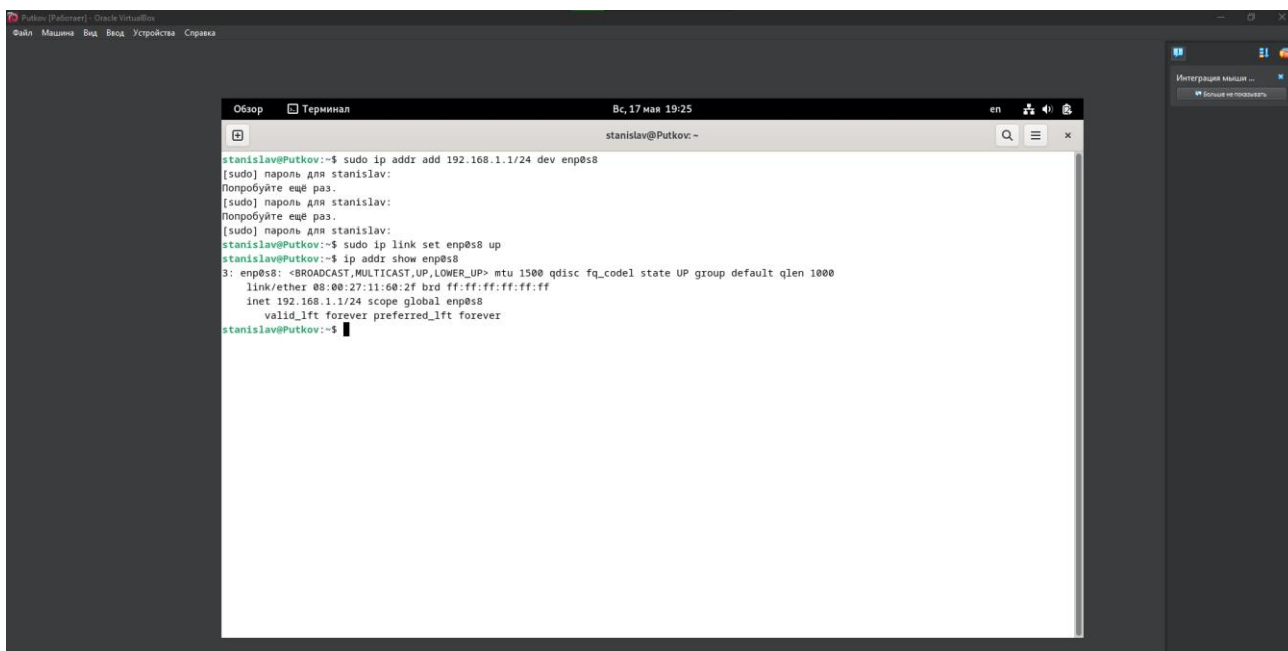
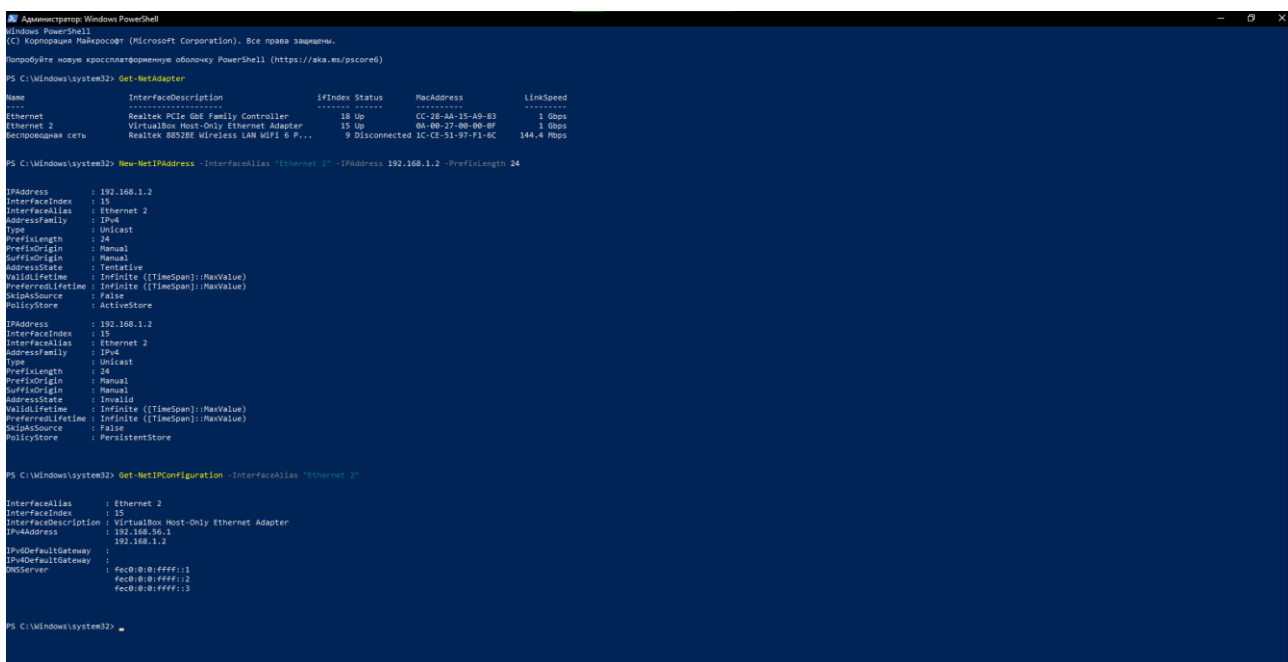


Рисунок 8 – Назначение статического IP-адреса интерфейсу enp0s8 в Linux

Шаг 9: в окне PowerShell выполняются команды для настройки сетевого интерфейса VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter. Сначала отображается список адаптеров с помощью команды Get-NetAdapter, затем через New-NetIPAddress интерфейсу «Ethernet 2» назначается статический IP-адрес 192.168.1.2/24. После проверки командой Get-NetIPConfiguration видно, что адрес успешно применён, а адаптер функционирует без шлюза, что соответствует режиму Host-Only. (рис. 9)



```
PS C:\Windows\system32> Get-NetAdapter

Name      InterfaceDescription      IfIndex Status      MacAddress      LinkSpeed
-----
Ethernet  VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter  15 Up      CC-28-44-15-48-83  1 Gbps
Беспроводная сеть  Realtek 8052BE Wireless LAN WiFi 6 P...  9 Disconnected  IC-CE-51-97-F1-8C  144.4 Mbps

PS C:\Windows\system32> New-NetIPAddress -InterfaceName "Ethernet 2" -IPAddress 192.168.1.2 -PrefixLength 24

IPAddress      : 192.168.1.2
InterfaceIndex  : 15
InterfaceName   : Ethernet 2
AddressFamily   : IPv4
Type            : Unicast
PrefixLength    : 24
PrefixOrigin    : Manual
SuffixOrigin    : Manual
AddressState    : Tentative
ValidLifetime   : Infinite ([TimeSpan]:MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]:MaxValue)
SkipSource      : False
PolicyStore     : ActiveStore

PS C:\Windows\system32> Get-NetIPConfiguration -InterfaceName "Ethernet 2"

InterfaceName   : Ethernet 2
InterfaceIndex  : 15
InterfaceDescription : VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
IPv4Address      : 192.168.1.2
IPv4DefaultGateway :
IPv4DefaultGateway :
DNSServer        : fec8:0:0:ffff::1
                  fec8:0:0:ffff::2
                  fec8:0:0:ffff::3
```

Рисунок 9 – Назначение статического IP-адреса адаптеру VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter в PowerShell

Шаг 10: в терминале Linux выполняется команда `ping 192.168.1.2`, предназначенная для проверки сетевой связи между виртуальной машиной и хостовой системой. На экране отображается начало обмена пакетами, что подтверждает успешное взаимодействие между двумя узлами в сети Host-Only. (рис. 10)

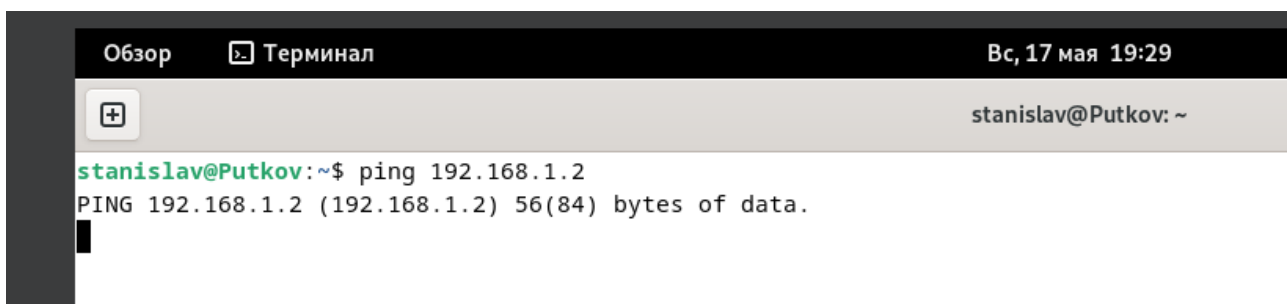


Рисунок 10 – Проверка сетевого соединения между виртуальной машиной и хостом с помощью команды ping

Шаг 11: в командной строке Windows выполняется команда ping 192.168.1.1, предназначенная для проверки связи с виртуальной машиной Linux. На экране отображаются ответы от узла с временем отклика менее 1 мс и отсутствием потерь пакетов, что подтверждает стабильное соединение между хостовой и гостевой системами в сети Host-Only. (рис. 11)

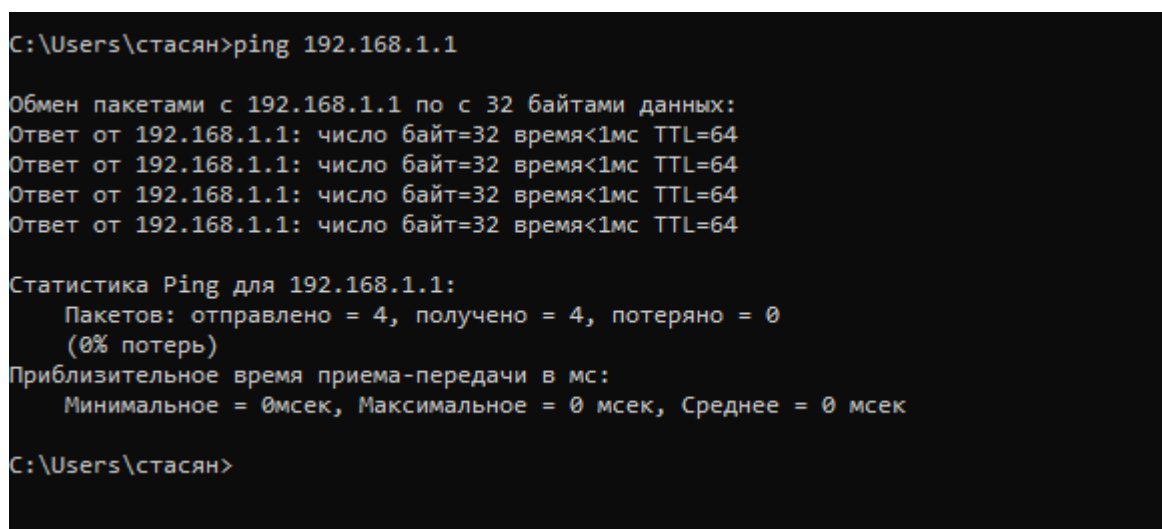


Рисунок 11 – Проверка сетевого соединения между хостовой системой Windows и виртуальной машиной Linux с помощью команды ping

Контрольные вопросы

1. Что такое сетевая адаптер?

Сетевой адаптер - это устройство, обеспечивающее подключение компьютера к сети и передачу данных между узлами. Он отвечает за

формирование, отправку и приём сетевых пакетов по выбранной технологии связи.

2. Что такое Ethernet?

Ethernet - это технология проводной локальной сети, определяющая правила передачи данных по кабелю и обеспечивающая стабильный и быстрый обмен информацией между устройствами.

3. Что такое TCP/IP?

TCP/IP - это набор сетевых протоколов, который определяет, как устройства обмениваются данными в сети, обеспечивая адресацию, маршрутизацию и надёжную доставку пакетов.

4. Зачем нужно имя хоста?

Имя хоста используется для идентификации устройства в сети, чтобы его можно было отличить от других компьютеров и обращаться к нему по понятному человеку имени.

5. Для чего предназначен IP-адрес?

IP-адрес служит уникальным сетевым идентификатором устройства, позволяя маршрутизаторам определять, куда направлять пакеты данных.

6. Для чего используется маска IP-адреса?

Маска IP-адреса определяет границы подсети и позволяет понять, какие устройства находятся в одной сети и могут взаимодействовать напрямую.

7. Назовите основные параметры сетевого подключения?

Основные параметры сетевого подключения включают IP-адрес, маску подсети, шлюз по умолчанию и DNS-серверы, обеспечивающие корректную работу сети.

8. Способы назначения IP-адреса устройству.

IP-адрес может назначаться автоматически через DHCP-сервер или вручную администратором при статической конфигурации.

9. Как настроить сетевое подключение в Ubuntu?

В Ubuntu сетевое подключение настраивается через графический интерфейс, утилиты командной строки или редактирование конфигурационных файлов в каталоге `/etc/netplan`.

10. Основные утилиты сетевого конфигурирования в Ubuntu.

К основным утилитам относятся `ip`, `ifconfig`, `netplan`, `nmcli` и `systemd-networkd`, позволяющие управлять интерфейсами и параметрами сети.

11. В каком текстовом файле находятся настройки сетевого подключения в Ubuntu?

В современных версиях Ubuntu настройки сети находятся в YAML-файлах каталога `/etc/netplan`.

12. Как настроить сетевое подключение в Windows?

В Windows сетевое подключение настраивается через «Центр управления сетями», параметры адаптера, PowerShell или утилиту `netsh`.

13. Основные утилиты сетевого конфигурирования в Windows.

Основными утилитами являются `ipconfig`, `netsh` и командлеты PowerShell, позволяющие просматривать и изменять параметры сети.

14. Как настроить сетевое подключения при помощи netsh?

Сетевое подключение настраивается через команды `netsh interface ip`, позволяющие задать IP-адрес, маску, шлюз и DNS-серверы для выбранного адаптера.

15. Основные командлеты PowerShell для работы с сетевой конфигурацией.

К основным командлетам относятся `Get-NetAdapter`, `Get-NetIPConfiguration`, `New-NetIPAddress`, `Set-DnsClientServerAddress` и другие инструменты управления сетевыми параметрами.

16. В каком текстовом файле находятся настройки сетевого подключения в Windows?

В Windows сетевые параметры не хранятся в одном текстовом файле, а размещаются в системном реестре и управляются через графические инструменты и утилиты.

Вывод: В ходе лабораторной работы была выполнена настройка сетевых адаптеров виртуальной машины в режимах «Сетевой мост» и «Host-Only», а также проверена их работоспособность. Полученные результаты подтвердили корректное взаимодействие между хостовой и гостевой системами, обеспечивая стабильную связь и обмен данными в локальной сети.